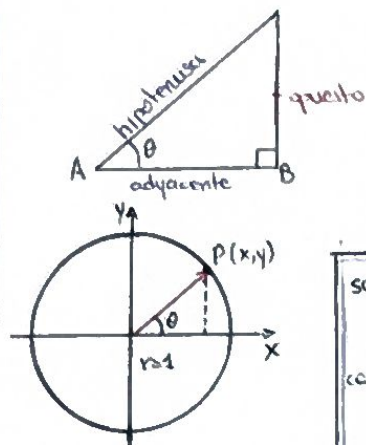




FUNCIONES TRIGONÓMICAS FUNDAMENTALES

$$\begin{aligned}\sin \theta &= \frac{\text{opuesto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{y}{r} \\ \cos \theta &= \frac{\text{adyacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{x}{r} \\ \tan \theta &= \frac{\text{opuesto}}{\text{adyacente}} = \frac{y}{x}\end{aligned}$$

RECÍPROCAS

$$\begin{aligned}\csc \theta &= \frac{1}{\sin \theta} \\ \sec \theta &= \frac{1}{\cos \theta} \\ \cot \theta &= \frac{1}{\tan \theta}\end{aligned}$$

PITAGÓRICAS

$$\begin{aligned}\sin^2 \theta + \cos^2 \theta &= 1 \\ 1 + \tan^2 \theta &= \sec^2 \theta \\ 1 + \cot^2 \theta &= \csc^2 \theta\end{aligned}$$

IDENTIDADES TRIGONÓMICAS

SUMA Y RESTA

$$\begin{aligned}\sin(\alpha \pm \beta) &= \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta \\ \cos(\alpha \pm \beta) &= \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta\end{aligned}$$

ÁNGULO DOBLE

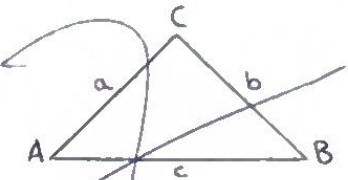
$$\begin{aligned}\sin(2\theta) &= 2 \sin \theta \cos \theta \\ \cos(2\theta) &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta\end{aligned}$$

MITAD

$$\begin{aligned}\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) &= \frac{1 - \cos \theta}{2} \\ \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) &= \frac{1 + \cos \theta}{2}\end{aligned}$$

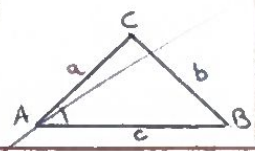
LEY DE LOS SENOS

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$



LEY DE LOS COSENOS

$$\begin{aligned}c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos C \\ a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A \\ b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos B\end{aligned}$$



TRIGONOMETRÍA Y CLASIFICACIÓN DE VECTORES

TRIÁNGULOS

RECTÁNGULO

$$a^2 + b^2 = c^2$$

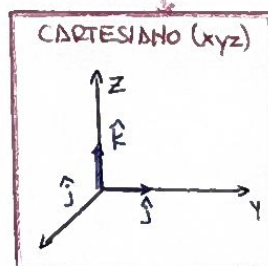
ACUTÁNGULO

$$A + B + C = 180^\circ$$

OBTUSÁNGULO

$$A + B + C = 180^\circ$$

SISTEMAS DE COORDENADAS Y VECTORES UNITARIOS



POLAR (2D)

$$\begin{aligned}x &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta\end{aligned}$$

CILÍNDRICO (3D)

$$\begin{aligned}x &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta \\ z &= z\end{aligned}$$

EJEMPLOS EN FÍSICA

1. DESCOMPOSICIÓN DE FUERZAS

$$\begin{aligned}F_x &= F \cos 30^\circ = 86,6 \text{ N} \\ F_y &= F \sin 30^\circ = 50 \text{ N}\end{aligned}$$

2. SUMA DE VECTORES (LEY DEL COSENO)

$$R = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB \cos \theta}$$

SEGÚN SU SISTEMA DE REFERENCIA Y GEOMETRÍA

- COPLANARES
- NO COPLANARES

- COLINEALES
- CONCURRENTES
- PARALELOS
- ORTOGONALES

CLASIFICACIÓN DE LOS VECTORES

CLASIFICACIÓN MECÁNICA (GRADO DE LIBERTAD)

- LIBRES
- DESIZANTES
- FIJOS LIGADOS

CLASIFICACIÓN FÍSICA (NATURALEZA)

POLARES (AUTÉNTICOS)

$$\vec{r}, \vec{v}, \vec{a}, \vec{F}$$

posición, velocidad, aceleración, fuerza

AXIALES (PSEUDOVECTORES)

$$\vec{\omega}, \vec{L}, \vec{\tau}, \vec{B}$$

vel. angular, momento angular, torque, campo magnético

VECTORES MATEMÁTICOS ESPECIALES

- UNITARIO ($\vec{u}$) $|\vec{u}| = 1$
- VECTOR POSICIÓN ($\vec{r}$) $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$
- VECTOR NULO ($\vec{0}$) $|\vec{0}| = 0$ sin dirección ni sentido

REGLA DE LA MANO DERECHA

+ x: índice
+ y: medio
+ z: pulgar